

Fiche de lecture — Controverse d'identifiabilité de 2023

Krapez, *J. Appl. Phys.* **134**, 056101 (2023) ; réponse de Mandelis, Kooshki & Melnikov, *J. Appl. Phys.* **134**, 056102 (2023)

Version 1 — 12 septembre 2026

1. Identification

Article initial	A. Mandelis, S. Kooshki, A. Melnikov, <i>Simultaneous density and thermal conductivity depth profile reconstructions from noised thermal-wave amplitude and phase data using a combined integral-equation and imperialist competitive algorithm method</i> , <i>Journal of Applied Physics</i> 133 , 055102 (2023), doi: 10.1063/5.0129536
Commentaire	J.-C. Krapez (ONERA, DOTA), <i>Journal of Applied Physics</i> 134 , 056101 (2023), doi:10.1063/5.0151465, accès libre
Réponse	A. Mandelis, S. Kooshki, A. Melnikov, <i>Journal of Applied Physics</i> 134 , 056102 (2023), doi:10.1063/5.0155055
Nature	Échange critique en trois pièces : méthode d'inversion, objection d'identifiabilité, réponse des auteurs

2. Statut documentaire

Le Commentaire a servi de base aux reconstructions mathématiques de cette fiche. La Réponse de Mandelis, Kooshki et Melnikov a maintenant été consultée dans le PDF conservé au dépôt. La section 8 résume son argumentation et distingue les contraintes d'inversion invoquées d'une preuve d'unicité. Le présent texte ne prétend pas remplacer une comparaison exhaustive avec l'article initial et ses données.

Les développements mathématiques des sections 5 et 6 sont des reconstructions établies dans les conventions du projet. Ils fournissent la structure de l'objection et se substituent, en l'état, à toute paraphrase des textes originaux.

3. Objet de la controverse

L'article initial présente une méthode d'inversion associant une formulation par équation intégrale du problème aux limites de l'onde thermique et un algorithme d'optimisation globale de type compétition impérialiste. La méthode est appliquée à un échantillon de métallurgie des poudres frittées présentant une couche superficielle plus dense que le volume, et revendique la reconstruction *simultanée* des profils de masse volumique et de conductivité thermique en profondeur, la chaleur massique étant supposée connue et constante.

Le Commentaire oppose que, pour la configuration thermophysique considérée, les profils de conductivité thermique et de capacité thermique volumique ne peuvent pas être identifiés simultanément, parce qu'ils sont pleinement corrélés. Le problème présente une non-identifiabilité inconditionnelle, d'où la non-unicité de la solution. Le succès apparent des tests d'inversion n'y change rien : pour toute solution apparemment optimale, on peut construire une infinité de couples de profils conjugués également satisfaisants. L'identification simultanée des deux profils est donc tenue pour un problème inverse insoluble.

Le Commentaire indique enfin que la transformation de Liouville éclaire l'influence des deux profils sur la réponse en température, met en évidence le rôle propre de leur produit, c'est-à-dire de l'effusivité, et révèle par là même la corrélation complète des deux profils. L'argument s'appuie sur des travaux antérieurs de l'auteur consacrés à la modélisation du transfert ther-

mique en milieu hétérogène gradué.

4. Rappels physiques

4.1 Milieu gradué et grandeurs en jeu

Le milieu est décrit par deux fonctions de la profondeur, la conductivité $\lambda(z)$ et la capacité thermique volumique $\rho c(z)$, dont se déduisent

$$a(z) = \frac{\lambda(z)}{\rho c(z)}, \quad b(z) = \sqrt{\lambda(z) \rho c(z)}.$$

Lorsque la chaleur massique c est supposée connue et constante, le profil de masse volumique se déduit immédiatement de ρc par division. Une indétermination portant sur ρc se transporte donc telle quelle sur la masse volumique.

4.2 Configuration expérimentale

L'expérience considérée consiste à appliquer un flux périodique à la surface d'un matériau opaque et à analyser la réponse en température de cette même surface, par balayage en fréquence de l'amplitude et de la phase. Le transfert est unidimensionnel, la loi de conduction est celle de Fourier, il n'y a pas de sources internes, et l'observable est une fonctionnelle des seules propriétés du milieu.

4.3 Équation à traiter

Après transformée temporelle et condition initiale nulle,

$$\frac{d}{dz} \left[\lambda(z) \frac{d\theta}{dz} \right] = p \rho c(z) \theta, \quad \varphi = -\lambda(z) \frac{d\theta}{dz}.$$

5. Rappels mathématiques

5.1 Transformation de Liouville

Avec la coordonnée transformée et la variable de flux

$$\xi(z) = \int_0^z \frac{du}{\sqrt{a(u)}}, \quad \phi = -b(\xi) \theta',$$

l'équation précédente devient

$$\frac{d}{d\xi} \left[b(\xi) \frac{d\theta}{d\xi} \right] = p b(\xi) \theta.$$

La vérification est directe : $d/dz = a^{-1/2} d/d\xi$, d'où $a^{-1/2} (b \theta_\xi)_\xi = p \rho c \theta$, et l'identité $\rho c \sqrt{a} = b$ fournit le résultat.

5.2 Énoncé d'invariance

Le point décisif tient en une phrase : *dans la coordonnée transformée, une seule fonction matériau subsiste, l'effusivité $b(\xi)$* . La réponse de surface, rapport de la température au flux en $\xi = 0$, est donc une fonctionnelle de $b(\cdot)$ seule. Les deux fonctions λ et ρc n'interviennent que par cette combinaison et par le changement de variable qu'elles induisent.

La forme normale s'en déduit par la substitution habituelle :

$$\frac{d^2 \psi}{ds^2} - (V(\xi) + p) \psi = 0, \quad \psi = s \theta, \quad s = b^{\pm 1/2}, \quad V = \frac{s''}{s}.$$

5.3 Famille des profils conjugués

Soit $\hat{z}(\xi)$ une fonction quelconque, croissante et dérivable, telle que $\hat{z}(0) = 0$. On pose

$$\tilde{a}(\hat{z}) = \left(\frac{d\hat{z}}{d\xi} \right)^2, \quad \tilde{b}(\hat{z}) = b(\xi),$$

d'où, par les relations inverses,

$$\tilde{\lambda} = b \frac{d\hat{z}}{d\xi}, \quad \tilde{\rho c} = b \frac{d\xi}{d\hat{z}}, \quad \tilde{\lambda} \tilde{\rho c} = b^2 = \lambda \rho c.$$

Le milieu ainsi construit possède, par construction, la même effusivité exprimée dans la même coordonnée transformée. Sa réponse de surface est donc rigoureusement identique à celle du milieu initial, pour toute fréquence et en l'absence de bruit.

La famille est paramétrée par une fonction arbitraire : l'indétermination est de dimension fonctionnelle et non de dimension finie. Le produit $\lambda \rho c$ est conservé, tandis que le rapport $\lambda/\rho c$ est entièrement libre.

5.4 Version infinitésimale

En posant $\hat{z}_\varepsilon = z + \varepsilon w$, la variation au premier ordre s'écrit, à coordonnée transformée fixée,

$$\frac{\delta \lambda}{\lambda} = \frac{w'}{z'}, \quad \frac{\delta(\rho c)}{\rho c} = -\frac{w'}{z'}, \quad \frac{\delta \lambda}{\lambda} + \frac{\delta(\rho c)}{\rho c} = 0.$$

Le noyau de l'application tangente est donc non réduit à zéro : toute perturbation relative opposée des deux profils, accompagnée du déplacement de profondeur correspondant, laisse l'observable inchangée. La matrice d'information associée à une discrétisation quelconque des deux profils est singulière, quel que soit le nombre de fréquences.

5.5 Réduction au cas homogène

Le choix particulier $\hat{z} = \mu z$ donne $d\hat{z}/d\xi = \mu\sqrt{a}$, d'où

$$\tilde{a} = \mu^2 a, \quad \tilde{\lambda} = \mu \lambda, \quad \tilde{\rho c} = \mu^{-1} \rho c, \quad e \mapsto \mu e,$$

c'est-à-dire exactement le groupe à un paramètre de la fiche relative à la note de 2017. Le résultat de 2017 est donc le cas homogène du résultat de 2023 ; la relation d'Euler entre sensibilités y était la forme infinitésimale de la même invariance.

	Note de 2017	Commentaire de 2023
Objet	Couche homogène sur sub-strat	Milieu gradué semi-infini
Inconnues	Trois scalaires : L, a, λ	Deux fonctions : $\lambda(z), \rho c(z)$
Quantités identifiables	$\xi_1 = L/\sqrt{a}$ et le rapport d'effusivité	L'effusivité exprimée dans la coordonnée transformée
Dimension de l'indétermination	Un paramètre	Une fonction
Forme de l'argument	Dépendance linéaire des vecteurs de sensibilité	Noyau non trivial de l'application tangente

5.6 Non-identifiabilité inconditionnelle

La qualification d'inconditionnelle signifie que la dégénérescence ne dépend ni du jeu de fréquences, ni du niveau de bruit, ni de la méthode d'optimisation. Elle se distingue du mauvais conditionnement, qui affecte une application injective mais instable. Les deux défauts se

cumulent ici : à l'indétermination structurelle décrite ci-dessus s'ajoute la perte de sensibilité aux variations profondes, elle-même dépendante de la bande de mesure.

Une conséquence pratique mérite d'être isolée. Un algorithme d'optimisation globale converge vers un point de l'orbite d'invariance, et non vers le profil réel. La qualité de l'ajustement n'est donc pas un indice d'exactitude : elle est identique en tout point de l'orbite.

6. Structure de l'objection

Prémisse 1	L'observable est la réponse en température de la face avant, sous excitation de flux en face avant, en transfert unidimensionnel sans sources internes
Prémisse 2	Après transformation de Liouville, cette observable ne dépend que de l'effusivité exprimée dans la coordonnée transformée
Conclusion 1	Deux profils de conductivité et de capacité volumique de même produit, moyennant le reparamétrage de profondeur associé, sont indiscernables
Conclusion 2	L'identification simultanée est impossible ; la chaleur massique étant supposée connue, l'indétermination se transporte sur la masse volumique
Conclusion 3	Le succès numérique de l'inversion ne constitue pas une réfutation, puisque tout point de l'orbite produit le même résidu

7. Levées possibles de l'indétermination

L'invariance repose sur la liberté de reparamétriser la profondeur. Toute information imposant une échelle de longueur indépendante la restreint.

Information ajoutée	Effet sur l'orbite	Portée
Un des deux profils connu	Réduction à un point	Cas usuel : capacité volumique supposée scalaire connue
Repère géométrique interne connu	Restriction par condition aux limites en $\hat{z}$	L'indétermination demeure fonctionnelle, avec extrémité fixée
Diffusion latérale, configuration bidimensionnelle	Introduction d'une longueur transverse	Brise l'invariance d'échelle en profondeur
Sources internes dans la couche étudiée	Le champ source fixe la coordonnée physique	Brise l'invariance
Mesure en face arrière d'un échantillon d'épaisseur connue	Fixe l'extrémité de l'orbite	Réduit sans supprimer l'indétermination

Aucune de ces voies ne relève d'un raffinement de l'algorithme d'inversion : toutes consistent à modifier le dispositif ou à ajouter une mesure de nature différente.

8. Position de la Réponse

La Réponse de Mandelis, Kooshki et Melnikov, J. Appl. Phys. **134**, 056102 (2023), doi:10.1063/5.0155055, a été consultée dans le PDF conservé au dépôt.

Les auteurs reconnaissent la non-unicité associée à la transformation de Liouville, mais soutiennent que leur formulation intégrale de Fredholm traite distinctement la conductivité et la

capacité volumique. Ils invoquent les valeurs massives connues, une solution de base approchée et des itérations de leur algorithme ICA pour reconstruire les profils. Leur argument porte donc sur une formulation et des contraintes d'inversion qui doivent être explicitées dans une comparaison.

Une reformulation équivalente du problème direct ne crée pas de nouvelle information. Pour établir l'unicité dans une classe restreinte de profils, il faut montrer que les contraintes supplémentaires éliminent les profils conjugués par reparamétrage. La convergence d'une itération ou l'existence d'une pseudo-inverse ne prouve pas cette propriété. Cette observation distingue la question structurelle de la réussite numérique rapportée ; elle ne remplace pas l'analyse complète des hypothèses de l'article initial.

La suite consiste à écrire explicitement la classe admissible des deux approches et à y appliquer la transformation constructive de la section précédente.

9. Rattachement au présent travail

9.1 Continuité avec les conventions du projet

La coordonnée ξ , la forme normale et le potentiel $V = s''/s$ employés dans le Commentaire sont ceux que fixe le fichier de conventions. L'objection se formule donc sans conversion préalable.

9.2 Apport propre

Le Commentaire fournit un cas où la non-unicité structurelle est explicite et constructive : l'orbite d'invariance est exhibée, non seulement établie. Il documente, en outre, une confusion récurrente dans la littérature de métrologie thermique entre la convergence d'un algorithme et l'unicité de la solution.

9.3 Divergence de cadre

Comme la note de 2017, l'analyse se place sous la loi de Fourier. Sous une loi à temps de relaxation fini, le paramètre spectral devient $p + \tau p^2$ et la transformation de Liouville doit être reprise : la question de savoir si l'invariance décrite en 5.3 subsiste, se déforme ou disparaît n'est pas traitée par les textes de l'échange et demeure ouverte dans le présent travail.

10. Références

1. A. Mandelis, S. Kooshki, A. Melnikov, *Journal of Applied Physics* **133**, 055102 (2023), doi:10.1063/5.0129536.
2. J.-C. Krapez, *Comment on "Simultaneous density and thermal conductivity depth profile reconstructions from noised thermal-wave amplitude and phase data using a combined integral-equation and imperialist competitive algorithm method" [J. Appl. Phys. 133, 055102 (2023)]*, *Journal of Applied Physics* **134**, 056101 (2023), doi:10.1063/5.0151465.
3. A. Mandelis, S. Kooshki, A. Melnikov, *Response to "Comment on ..." [J. Appl. Phys. 134, 056101 (2023)]*, *Journal of Applied Physics* **134**, 056102 (2023), doi:10.1063/5.0155055.
4. J.-C. Krapez, *International Journal of Thermal Sciences* **136**, 182–199 (2019 ; en ligne 2018).
5. D. Maillet, S. André, J.-C. Batsale, A. Degiovanni, C. Moyne, *Thermal Quadrupoles: Solving the Heat Equation through Integral Transforms*, Wiley, 2000.